

Задача № 36

Плоскость раскрашена в три цвета.
Докажите, что $\exists$ две точки одного
цвета на расстоянии 1

Реш: На окр-ти с центром A и $R=1$
могут быть точки только цвета
2 и 3, тогда на окр-ти с
 $R'=AD$ все точки цвета 1,
тогда на ~~окр-ти~~ этой окр-ти
 $\exists$ две точки этого цвета на
расст. 1.



Задача № 37

Дана последовательность $\{a_n\}$. Предель разности
двух последовательных членов равен 0, су-
ществует ли предель самой последова-
тельности,

Решение.

Ответ, не обязательно.

Например $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$